Trabajo Práctico N°3 - Unidad 3 y 4

Estructura formal y diseño de datos

Alumno

Richard Miguel Irala

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Mario López

Docente Tutor

Eduardo Martinez

17 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 5

Referencias 9

Trabajo Práctico N°03

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador aborda la elaboración de un organigrama piramidal vertical que representa la estructura jerárquica del proyecto de desarrollo de software para la organización ficticia sin fines de lucro Buscando Huellas, así como la elaboración de un diccionario de datos inicial que define las principales entidades y campos previstos para el software.

El desarrollo del trabajo se realizó principalmente a partir de los contenidos y apuntes proporcionados por la Universidad. Como herramienta de apoyo, se utilizó inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini para organizar y desarrollar ideas, detectar posibles errores o inconsistencias en los planteos y realizar revisiones de redacción y estructura.

Para la elaboración de la presentación del trabajo se utilizaron herramientas como Documentos de Google y Draw.io.

Desarrollo

Consigna 1

Se ha diseñado un organigrama piramidal vertical normalizado que representa la estructura jerárquica del equipo de desarrollo de software y su relación con el encargado del proyecto de la organización solicitante, Buscando Huellas. De esta manera, se refleja que la organización solicitante no cuenta con un equipo de desarrollo propio, sino que recurre a una empresa externa para llevar adelante la implementación del software. Por este motivo, el diagrama no representa la totalidad de la estructura organizativa de la organización sin fines de lucro, sino únicamente los roles involucrados y su relación con el equipo de desarrollo de software.

En el nivel superior se encuentra la **Gerencia de Sistemas / IT**, perteneciente a la empresa de desarrollo de software. De esta dependen los **Jefes de área de Frontend y Backend**, quienes coordinan las tareas correspondientes a sus respectivas áreas. En el nivel inferior se ubican los **Desarrolladores Frontend y Backend**, responsables de la implementación técnica del software en cada área.

Por otra parte, se representa al **Encargado del proyecto**, Richard, miembro de la organización sin fines de lucro Buscando Huellas. Este rol es responsable de coordinar las necesidades de la organización, supervisar los avances del proyecto, verificar el cumplimiento de los requisitos y aprobar los desarrollos realizados. Su vínculo con la empresa desarrolladora se representa mediante una línea discontinua, que indica una relación externa y no jerárquica.

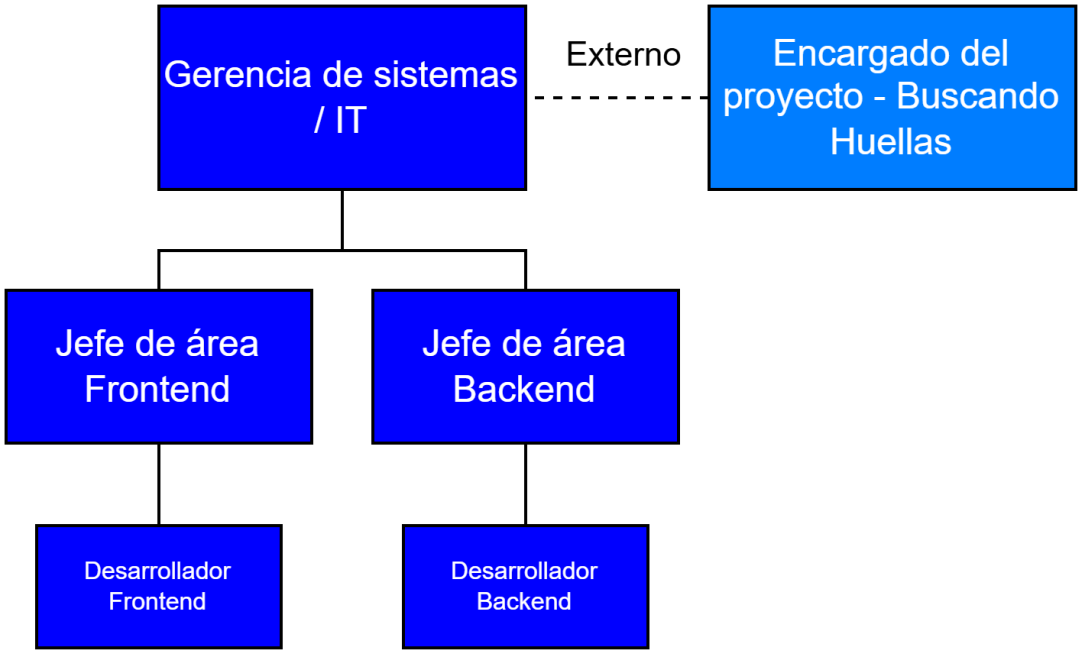


Figura 1. Organigrama jerárquico del equipo de desarrollo de software del proyecto y su relación con Buscando Huellas

Consigna 2

El siguiente diccionario de datos inicial propone las principales entidades y los campos necesarios para el futuro desarrollo del software de Buscando Huellas, especificando sus tipos de datos y sus respectivas descripciones funcionales.

Aclaración sobre la columna Llave: PK indica que el campo es una clave primaria y **FK** indica que el campo es una clave foránea. Cuando el campo no cumple ninguna de esas funciones, la columna se deja vacía.

Entidad: Usuario

Nombre del campo	Tipo de dato	Llave	Descripción funcional
id_usuario	Integer	PK	Identifica de forma única a cada usuario del sistema

nombre	String		Almacena el nombre de la persona registrada
correo_electronico	String		Almacena la dirección de correo electrónico asociada al usuario
rol	String		Define los permisos del usuario dentro del sistema, según su función

Entidad: Autenticacion

Esta entidad complementa a la entidad **Usuario**, ya que permite gestionar los métodos mediante los cuales las personas acceden al sistema. Su inclusión responde al requisito del proyecto de desarrollar y validar un inicio de sesión funcional que contemple, como mínimo, **dos métodos de autenticación**.

Mientras que la entidad **Usuario** contiene los datos de la persona y sus permisos, **Autenticacion** registra la información necesaria para vincular su cuenta con los métodos de acceso disponibles.

Nombre del campo	Tipo de dato	Llave	Descripción funcional
id_autenticacion	Integer	PK	Identifica de forma única cada registro de autenticación
id_usuario	Integer	FK	Identifica al usuario asociado al método de autenticación
metodo	String		Indica el método utilizado para iniciar sesión
identificador	String		Identifica la cuenta utilizada para autenticarse

contrasena_hash	String		Almacena la contraseña hasheada del usuario. Se utiliza en caso de login con contraseña

Entidad: Publicación

Representa una publicación relacionada con una mascota perdida. Permite registrar sus características, la ubicación donde fue vista por última vez y si posteriormente fue encontrada.

Nombre del campo	Tipo de dato	Llave	Descripción funcional
id_publicacion	Integer	PK	Identifica de forma única cada publicación
id_usuario	Integer	FK	Identifica al usuario que creó la publicación
nombre_mascota	String		Almacena el nombre de la mascota, si se conoce
descripcion	String		Detalla las características de la mascota y otra información relevante para identificarla
url_fotografia	String		Almacena la dirección de la fotografía asociada a la publicación
ultima_ubicacion	String		Indica el lugar donde se vio a la mascota por última vez
latitud	Float		Registra la coordenada geográfica de latitud de la última ubicación conocida

longitud	Float		Registra la coordenada geográfica de longitud de la última ubicación conocida
fecha_publicacion	DateTime		Registra la fecha y hora en que se creó la publicación

Entidad: Comentario

Representa los comentarios realizados por los usuarios en las publicaciones. Permite agregar información que pueda contribuir a localizar a una mascota o comunicar novedades sobre el caso.

Nombre del campo	Tipo de dato	Llave	Descripción funcional
id_comentario	Integer	PK	Identifica de forma única cada comentario
id_publicacion	Integer	FK	Identifica la publicación a la que pertenece el comentario
id_usuario	Integer	FK	Identifica al usuario que escribió el comentario
contenido	String		Almacena el texto del comentario
fecha_creacion	DateTime		Registra la fecha y hora en que se creó el comentario

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4. Administración. Administración. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4. Administración. Herramientas de Administración. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3. Información en la Empresa. Diccionario de Datos. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

McCalla, F. (2012). Diccionario de Datos: Un enfoque semántico, de seguridad y usabilidad. Prisma Tecnológico, 3(1), 53-56. Universidad Tecnológica de Panamá. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/download/548/html

Formigo, M. (s. f.). El organigrama: Estructura formal e informal [Material de cátedra]. Colegio del Norte. https://campus.colegiodelnorte.edu.ar/pluginfile.php/38971/course/overviewfiles/Estructura%20formal%20e%20informal%20-%20Organigramas.pdf